TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
*(Đề thi **số 1** có 2 trang)*

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm) Chọn một phương án đúng duy nhất từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x-y=1 \\ 2x+y=5 \end{cases}$?

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;-1)$. **D.** $(-1;3)$.

Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^2+y=1$. **B.** $2x-3y=5$. **C.** $xy+2=0$. **D.** $0x+0y=4$.

Câu 3. Cho bất đẳng thức $a<b$. Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $a-3>b-3$. **B.** $-2a<-2b$. **C.** $2a+1<2b+1$. **D.** $\frac{a}{3}>\frac{b}{3}$.

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $2x-4>0$ là:

A. $x>2$. **B.** $x<2$. **C.** $x\geq 2$. **D.** $x\leq 2$.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x+2}=0$ là:

A. $x\neq 1$. **B.** $x\neq -2$. **C.** $x\neq 1$ và $x\neq -2$. **D.** $x=1$ hoặc $x=-2$.

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình $(x-2)(x+3)=0$ là:

A. $S=\{2\}$. **B.** $S=\{-3\}$. **C.** $S=\{2;3\}$. **D.** $S=\{2;-3\}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B nhọn. Tỉ số lượng giác $\sin B$ bằng:

A. $\frac{AC}{BC}$. **B.** $\frac{AB}{BC}$. **C.** $\frac{AC}{AB}$. **D.** $\frac{AB}{AC}$.

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. $AB^2=BH\cdot HC$. **B.** $AH^2=BH\cdot HC$. **C.** $AC^2=BH\cdot BC$. **D.** $AH\cdot BC=AB^2$.

Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $\hat{B}=30^\circ$, cạnh $AC=5$ cm. Độ dài cạnh AB là:

A. $5\sqrt{3}$ cm. **B.** $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ cm. **C.** 10 cm. **D.** $\frac{5}{3}$ cm.

Câu 10. Hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=4 \\ x-y=2 \end{cases}$ có nghiệm $(x;y)$ là:

A. $(1;2)$. **B.** $(2;0)$. **C.** $(0;-2)$. **D.** $(2;1)$.

Câu 11. Giá trị của biểu thức $P=\sin^2 30^\circ+\cos^2 30^\circ$ bằng:

A. 0. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 12. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 36 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 2 m thì diện tích không đổi. Chiều dài ban đầu của khu vườn là:

A. 8 m. **B.** 10 m. **C.** 12 m. **D.** 14 m.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm) Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+y=3 \end{cases}$.

a) Cặp số $(2;1)$ là nghiệm của phương trình thứ hai trong hệ.

b) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x;y)$ thỏa mãn $x=2, y=1$.

c) Nếu đặt $S=x+y$ và $P=xy$ thì ta giải được hệ phương trình trên bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

d) Tổng giá trị x_0+y_0 của hệ phương trình là 3.

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH, biết $HN=4$ cm, $HP=9$ cm.

a) Độ dài đường cao $MH=6$ cm.

b) Độ dài cạnh $MN=\sqrt{52}$ cm.

c) $\sin N=\dfrac{3}{\sqrt{13}}$.

d) $\tan P=\dfrac{2}{3}$.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Viết câu trả lời hoặc kết quả ngắn gọn cho các câu hỏi sau:

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình $\begin{cases} x+my=2 \\ mx+y=2 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

Câu 2. Tìm tập nghiệm của phương trình $\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{1}{x}=\dfrac{2}{x(x-2)}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $C=45^\circ$, cạnh huyền $BC=10$ cm. Tính độ dài cạnh AB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4. Một dung dịch chứa 20% muối. Cần pha thêm bao nhiêu gam nước vào 200 g dung dịch đó để thu được dung dịch chứa 10% muối?

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm): Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) $\begin{cases} 2x-y=5 \\ x+2y=5 \end{cases}$ **b)** $(x^2-4)(2x-3)=0$

Câu 2 (1,0 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (hoặc phương trình): Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải sản xuất tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I vượt mức 12%, xí nghiệp II vượt mức 10%, do đó cả hai xí nghiệp đã sản xuất được 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải sản xuất theo kế hoạch.

Câu 3 (1,0 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $AB=6$ cm, $AC=8$ cm.

a) Tính độ dài cạnh huyền BC, đoạn thẳng BH và đường cao AH.

b) Tính số đo góc B và góc C (làm tròn đến độ).

___Hết___